《电子系统专题设计与制作》大作业

思齐同学的妙妙工具

责任助教：全体助教

本次作业**截止时间为 8 月 24 日**，请同学们合理安排时间，按时在网络学堂提交。**本作业不接受任何形式的补交。**

本次作业应独立完成，抄袭被发现者按 0 分处理。

本次作业满分 30 分，其中任务一 10 分，任务二 10 分，任务三 7 分，实验报告 3 分。

关于本次作业的任何疑问，请在课程群提出。

本次作业作为课程成绩的一部分，完成后可以在**硬设比赛成绩的 40 分中**加上相应的分数。本次作业中，同学们将综合运用之前学到的各种模块和知识，完成一个简易的电子系统。祝同学们好运！

任务一 基础设计与单元验证（10 分）

1.1 总体设计（5 分）

思齐同学想要制作一个多功能的测量仪器，实现距离测量、电压测量等功能。为此，他设计了这样的框图。请你帮他完善。**（共 20 空，每空 0.25 分，共 5 分）**

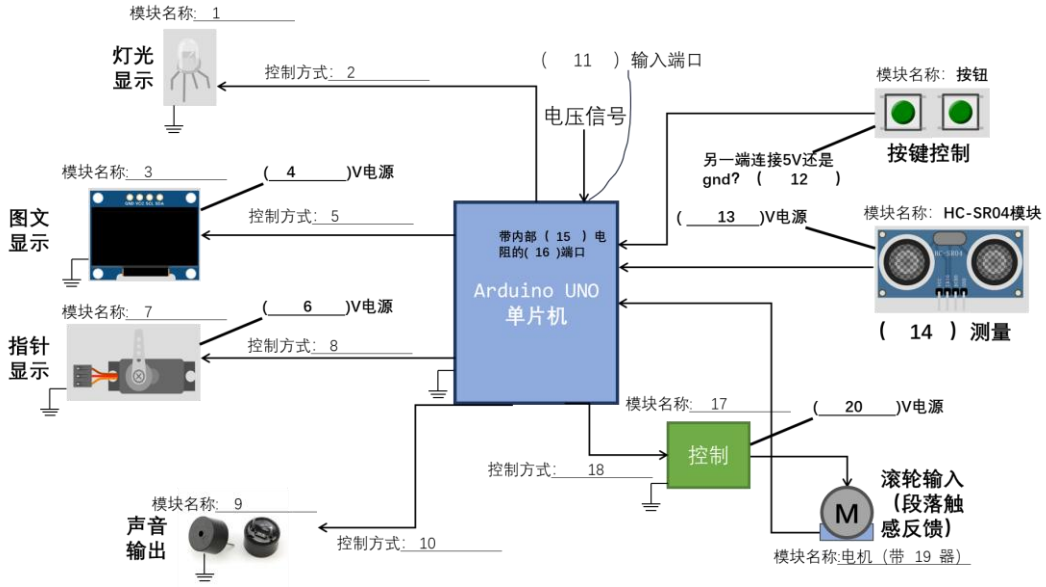


图 1 思齐未竟的事业

【提示】控制方式可以填：PWM 波控制，xx 协议通讯，数字信号直接控制等

1.2 单元验证（5 分）

在开始制作之前，思齐同学想先对各个模块的功能进行简单的实验。请帮助他完成。

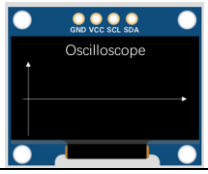
编号	分数	内容
Ex1.2.1	1	测试 LED 的控制。使用 UNO 控制三色 LED 实现“此起彼伏”的呼吸灯。
Ex1.2.2	1	通过按键实现开关机。长按，开机并进入上述呼吸灯模式；长按，进入待机模式。
Ex1.2.3	1	测试显示模块和按钮。通过两个按钮实现一个值的增减（如，按一个增，按一个减），将该值**显示在屏幕上**
Ex1.2.4	1	测试滚轮输入和指针。通过旋转电机，通过编码器读取其角度，通过指针显示。
Ex1.2.5	1	使用进度条显示滚轮的旋转角度。

【说明】以上内容请分别完成，提交 5 份代码和测试视频。建议同学们写完一个录一个。

任务二 基础功能（11 分）

经过验证，思齐同学的模块们都工作的很好，太棒了！下面，思齐同学要准备开始动手实现他的功能了。请你来帮帮他吧！

编号	分数	内容
Ex2.1	0.5	上电时（提示：即调用 setup()函数时）屏幕显示一个欢迎语句（中英文都可以）
Ex2.2	1	实现简单的菜单功能。长按按钮 1 **进入菜单**，双击**选定功能界面**；旋转电机实现菜单的上下翻动。进入对应功能界面后，在屏幕最上面**显示功能的名称（中英文都可以）**。包括： - 测距功能（Rangefinder） - 测电压功能（Voltage Meter） - 示波器功能（Oscilloscope） - 音乐功能（Music Player） - 手电筒功能（Flashlight）
Ex2.3	1	实现**手电筒功能**。使用按钮控制灯的亮度（**按下**微微蓝色，再按变成白色微亮，再按变成白色最亮），双击或进入菜单后关闭灯。提示：RGB 一起亮就是白色；可以参考作业 3。
Ex2.4	1	实现**电压表功能**。在电压表模式下，屏幕上显示读到的电压大小（换算到 V，保留 2 位**小数**）；同时，使用舵机作为指针，显示此时的电压大小（可以用纸做一个表盘，10-170 度对应 0-5V）。
Ex2.5	1	实现**测距功能**。在测距仪模式下，屏幕上显示读到的距离大小（换算到 cm，保留 2 位**有效数字**）。
Ex2.6	2	实现**测距警报功能**。在测距仪模式下，屏幕底部显示一个阈值（默认值为 15cm），长按按钮 2 进入和退出阈值调节模式；在**阈值调节模式**中，蓝灯呈**呼吸灯效果**，**转动电机**可以调节阈值大小（如正转增加，反转减小），阈值可以在 10-50cm 内调节。在**测距模式**中，若距离小于阈值，

		则**闪烁红灯、蜂鸣器嘀嘀嘀地响**，二者频率随距离减小而增加；若距离大于阈值，则**蜂鸣器不响，亮绿灯**。
Ex2.7	1	在示波器模式中，显示两个垂直的坐标轴，效果类似下图。 
Ex2.8	1	在示波器模式中，显示模拟输入值（即 A0 端口读到得电压值）的时域波形。可以通过电位器进行该功能的测试。
Ex2.9	1	在示波器模式中，单击按键 2 切换通道（即电压值的来源从 A0 变成 A1，再按一下 A2，…，最后循环到 A0），同时 OLED 上显示当前的通道。
Ex2.10	0.5	实现音乐播放器功能。Arduino 中预载一段音乐（可以自己创作，也可以使用作业 5 中的《东方红》），在音乐播放器界面，按下按钮 2 播放。

【说明】以上内容可以录制在一个验收视频中。

任务三 更好的用户体验（7 分）

现在，我们和思齐一起打造了他的妙妙工具的雏形。但是，他觉得现在的用户交互还可以做的更好看。请你帮帮他吧！

本部分难度比较大，同学选择其中几项即可，最多得 7 分。

编号	分数	内容
Ex3.1	3	实现一个 3D 的菜单界面，参考 https://www.bilibili.com/video/BV1jy411z7cS
Ex3.2	3	基于 PID 调节，为电机旋钮添加“段落感”的手感。提示：通过令误差为当前角度与最接近的“段落节点”（如 30°,60°,90°,…,270°），通过合适的调参使得舵机在两个节点之间产生回正到节点上的扭矩实现），效果参考 https://www.bilibili.com/video/BV1Wa411t7fM/
Ex3.3	2	为音乐播放器添加播放进度条和节奏闪灯效果。播放中按下按钮 2 暂停。
Ex3.4	2	为音乐播放器添加曲库功能。播放中长按按钮 2 切换至下一首，显示当前播放的乐曲名字（可以使用英文或拼音）
Ex3.5	1	开机时，显示一段小动画
Ex3.6	1	在电压表模式中，屏幕上也显示一个指针

实验报告撰写（3 分）除 1.1 外还应包括：

1. **接线示意图（1 分）**。可以在 https://wokwi.com/arduino 上连接并截图，也可以使用 Visio、PPT 等工具，清晰即可。

2. **代码的实现思路（2 分）**。不必过于啰嗦或卷字数，只要能大概说明完成什么功能、功能是通过什么思路完成的即可。本部分主要是为了证明大家的代码是自己写的。

提交要求

请同学按时将**完成的作业文档、验收效果视频和代码**打包提交在网络学堂，文件命名为学号-大作业.zip。如学号为 2024010000 的张三同学应当提交 2024010000-大作业.zip。压缩包内结构如下。

```
2024010000-大作业/
    |-  实验报告.pdf          // 请务必注明完成了哪些任务（按任务序号）
    |-  videos/
    |   |   |- exp1-2-1.xxx
    |   |   |- exp1-2-2.xxx
    |   |   |- exp1-2-3.xxx
    |   |   |- exp1-2-4.xxx
    |   |   |- exp1-2-5.xxx
    |   |   |- exp23.xxx
    |-  code/
    |   |-  exp1/
    |   |   |- exp1-2-1.ino
    |   |   |- exp1-2-2.ino
    |   |   |……
    |   |-  exp23/
    |   |   |- exp23.ino       // 任务 2 任务 3 代码可以合并
```

附加分（完成可额外加 1 分）

祝贺同学们顺利完成了理论课程的学习和作业。本届《电子系统专题设计与制作》课程发生了重大改革，可能有很多仓促和不妥之处，还请同学们批评指正！关于本课（理论课/作业/大作业），你肯定有很多想说的，请写下来吧！（这里填写的内容不会影响大家的课程成绩，请大家畅所欲言！）